微分几何第十二次作业参考解答

曹仲显, 陈靖澈

December 2024

1. 过程见讲义 Lec23 第 16-18 页。 □

2. 过程见讲义 Lec23 第 19 页。 □

3. 过程见讲义 Lec23 第 23 页。 □

4. 过程见讲义 Lec23 第 28-35 页。 □

5. $\forall p_0 \in \Sigma$, 考虑 $f_{p_0}(p) = \langle \mathbf{r}(p) - \mathbf{p}_0, \mathbf{n}_0 \rangle$。由于 Σ 是凸超曲面，所以 f_{p_0} 在 p_0 处取到最小值。故 f_{p_0} 的 Hessen 矩阵在 p_0 点处是半正定。在 p_0 点处取主方向 $e_1, ..., e_n$，计算得到

$$\sum_{j=1}^{n} f_{ij}\omega_j = \sum_{j=1}^{n} h_{ij}w_j = \sum_{j=1}^{n} \kappa_i \delta_{ij} w_j.$$

于是 $\kappa_i \geq 0$。 □

6. 过程见讲义 Lec24 第 11-14 页。 □